PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Préparer une solution par dissolution

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Sulfate de cuivre pentahydraté à 0,10 mol/L dans une fiole jaugée de 100 mL.	sulfate de cuivre 1 kg, Pierron 01319980.10 ; balance 500 g / 0,1 g, Pierron 00471.10 ; fiole jaugée 100 mL en verre, Pierron 06710.10 ; entonnoirs en plastique, Pierron (dès 1,30 €) ; pissette, Pierron (dès 4 €).	≈ 30 € par poste
B	Chlorure de sodium (sel fin) à 0,50 mol/L dans une éprouvette graduée de 100 mL. Sans danger, matériel courant.	Sel fin (supermarché) ; balance 500 g / 0,1 g, Pierron 00471.10 ; éprouvettes graduées en plastique, Pierron (dès 2,75 €).	≈ 5 €

TP 2 · Diluer une solution

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Pipette jaugée de 20 mL et fiole jaugée de 100 mL ; échelle de teintes en tubes à essais.	pipette graduée 10 mL, Pierron ; fiole jaugée 100 mL en verre, Pierron 06710.10 ; béchers en plastique, Pierron (dès 1,60 €).	≈ 25 €
B	Seringue graduée de 20 mL et éprouvette graduée de 100 mL.	seringues Pierron 5 mL (02212.10, 0,59 €) et 50 mL (02217.10, 3,68 €) ; éprouvettes graduées en plastique, Pierron (dès 2,75 €).	≈ 7 €

TP 3 · Titrer le vinaigre

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Burette de 25 mL, pipette jaugée de 10 mL, agitateur magnétique, BBT.	burette en plastique 25 mL, robinet Téflon, 08918.10 (Pierron, 45 €, 4 en stock) ; soude 0,1 mol/L, 1 L, 01821980.10 (Pierron, 8,55 €, retour en stock le 03/11 ; vente aux établissements) ; bleu de bromothymol en solution 125 mL, 01235125.10 (Pierron, 4,25 €, en stock ; vente aux établissements) ; pipette graduée 10 mL, Pierron ; vinaigre blanc ménager 8 % (supermarché, ≈ 1 €).	≈ 60 € par poste
B	Seringue de 20 mL graduée tous les 0,5 mL à la place de la burette ; agitation à la cuillère.	seringues Pierron 5 mL (02212.10, 0,59 €) et 50 mL (02217.10, 3,68 €) ; soude 0,1 mol/L, 1 L, 01821980.10 (Pierron, 8,55 €, retour en stock le 03/11 ; vente aux établissements) ; bleu de bromothymol en solution 125 mL, 01235125.10 (Pierron, 4,25 €, en stock ; vente aux établissements) ; vinaigre blanc ménager.	≈ 10 €

Mise en œuvre · TP 1 et TP 2

AVANT LA SÉANCE

1. Préparer 1 L de solution mère de sulfate de cuivre à 0,10 mol/L (24,97 g) pour les groupes en retard et la version B du TP 2.
2. Bidon de récupération des solutions de cuivre étiqueté.

PENDANT LA SÉANCE

1. Vérifier la lecture du ménisque à hauteur des yeux.
2. Interdire de pipeter directement dans le flacon de solution mère.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

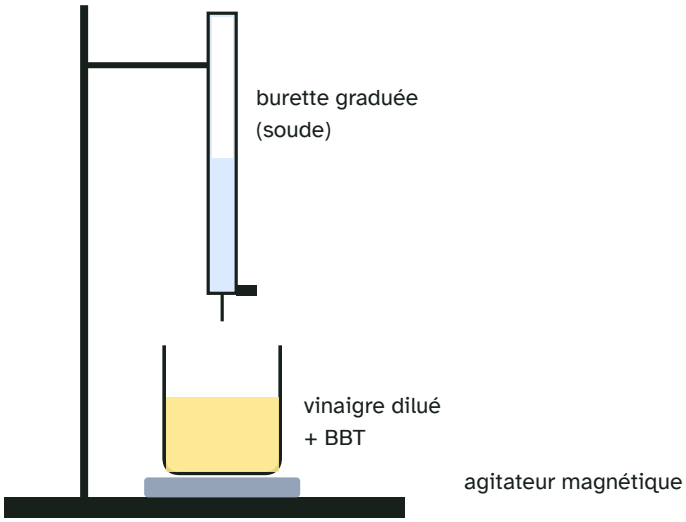
FICHE PROFESSEUR

CE QUI PEUT RATER

Fiole remplie jusqu'au trait avant dissolution complète : le volume final est faux.

Oubli du rinçage de la coupelle : concentration trop faible.

Mise en œuvre · TP 3



Montage du titrage.

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Diluer le vinaigre 10 fois : 100 mL de vinaigre complétés à 1 L dans une fiole jaugée (ou une éprouvette de 1 L).
2. Vérifier la valeur de V_E avant la séance : avec un vinaigre à 8 %, environ 13,3 mL ; avec un vinaigre à 6 %, environ 10 mL (adapter les valeurs du sujet).

PENDANT LA SÉANCE

1. Ajouter de l'eau distillée dans le bécher pour que le barreau aimanté soit immergé ; cela ne change pas la quantité d'acide.
2. Le vert est fugace : verser goutte à goutte dans la zone du changement.

CE QUI PEUT RATER

Bulle d'air sous le robinet de la burette : la chasser avant d'ajuster le zéro.

Soude ancienne carbonatée : titre plus faible ; utiliser une soude récente.